

Atividade da aula 13

Vitória Barbara Vargas

```
CREATE TABLE livros (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    autor VARCHAR(100) NOT NULL,  
    numero_paginas INT NOT NULL,  
    ano_publicacao INT  
);  
INSERT INTO livros (titulo, autor, numero_paginas, ano_publicacao) VALUES  
( 'Dom Casmurro', 'Machado de Assis', 256, 1899),  
( 'Memórias Póstumas de Brás Cubas', 'Machado de Assis', 220, 1881),  
( 'O Alienista', 'Machado de Assis', 96, 1882),  
( 'Grande Sertão: Veredas', 'Guimarães Rosa', 624, 1956),  
( 'Capitães da Areia', 'Jorge Amado', 280, 1937),  
( 'O Senhor dos Anéis', 'J.R.R. Tolkien', 1178, 1954),  
( 'O Hobbit', 'J.R.R. Tolkien', 310, 1937),  
( 'A Hora da Estrela', 'Clarice Lispector', 96, 1977);
```

Exercício 1 – Criar uma VIEW que liste:

- título do livro
- número de páginas

```
CREATE VIEW vw_livros_info AS  
SELECT titulo, numero_paginas  
FROM livros;
```

```
SELECT * FROM vw_livros_info;
```

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane displays the database structure, with 'biblioteca_aula13' selected. The main pane shows the 'Query' editor with the following SQL code:

```
1 SELECT * FROM vw_livros_info;  
2
```

Below the query editor, the 'Data Output' pane displays the results of the query. The results are shown in a table with two columns: 'titulo' (character varying (100)) and 'numero_paginas' (integer). The table contains 8 rows of data:

titulo	numero_paginas
Dom Casmurro	256
Memórias Póstumas de Brás Cubas	220
O Alienista	96
Grande Sertão: Veredas	624
Capitães da Areia	280
O Senhor dos Anéis	1178
O Hobbit	310
A Hora da Estrela	96

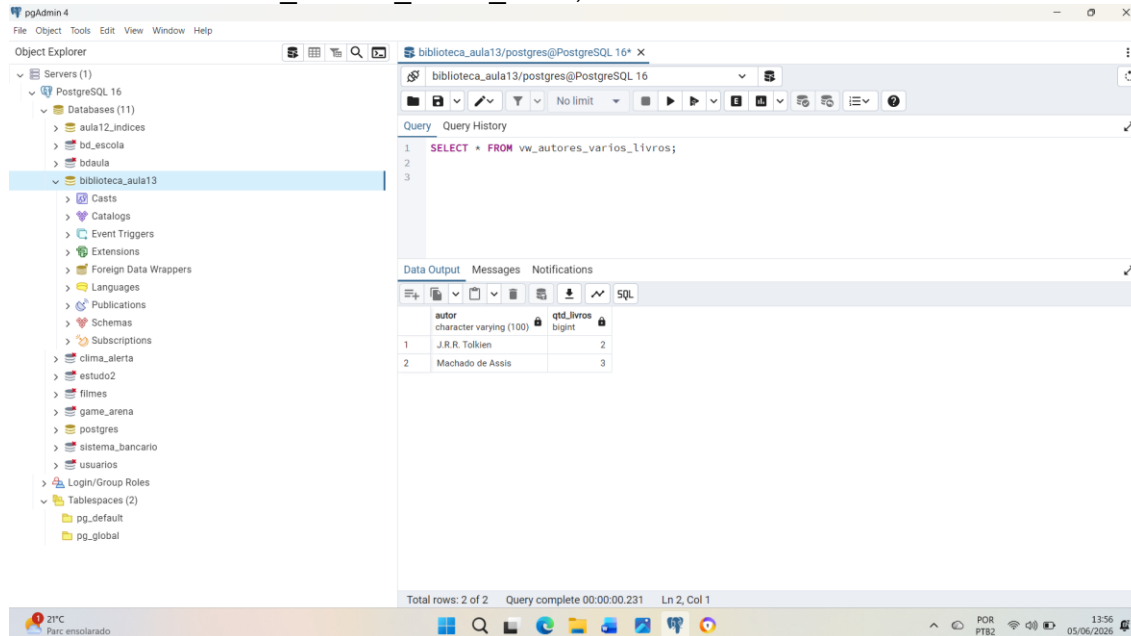
The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 8 of 8', 'Query complete 00:00:00.241', and 'Ln 2, Col 1'.

Exercício 2 - Criar uma VIEW com:

- autores que possuem mais de 1 livro (Dica: usar HAVING)

```
CREATE VIEW vw_autores_varios_livros AS
SELECT autor, COUNT(*) AS qtd_livros
FROM livros
GROUP BY autor
HAVING COUNT(*) > 1;
```

```
SELECT * FROM vw_autores_varios_livros;
```

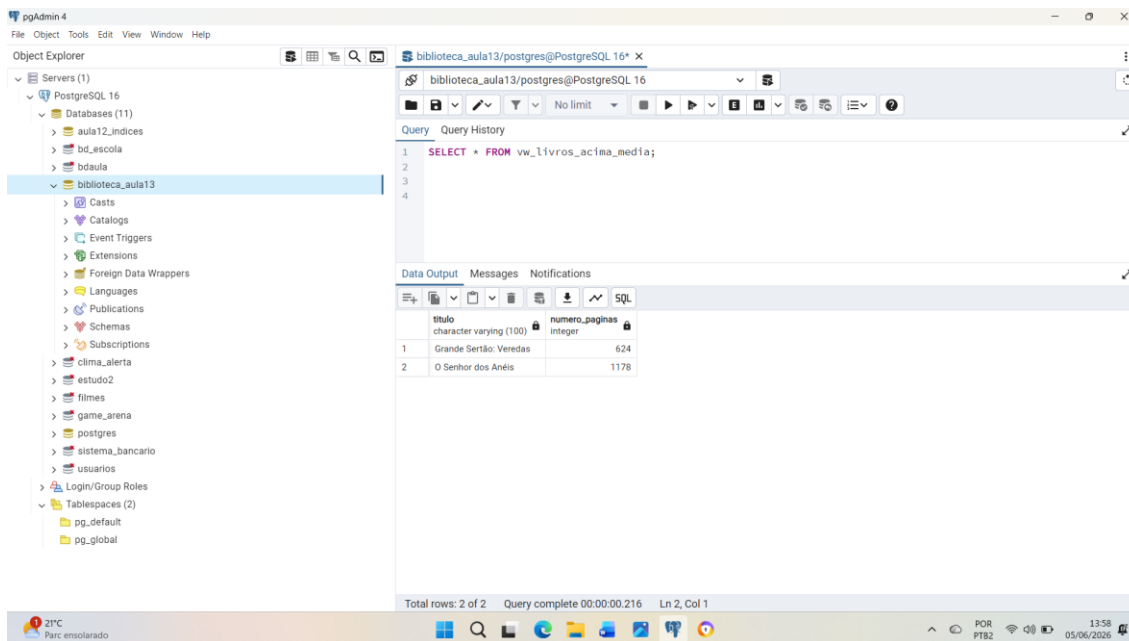


Exercício 3 - Criar uma VIEW com:

- livros acima da média de páginas

```
CREATE VIEW vw_livros_acima_media AS
SELECT titulo, numero_paginas
FROM livros
WHERE numero_paginas > (SELECT AVG(numero_paginas) FROM livros);

SELECT * FROM vw_livros_acima_media;
```

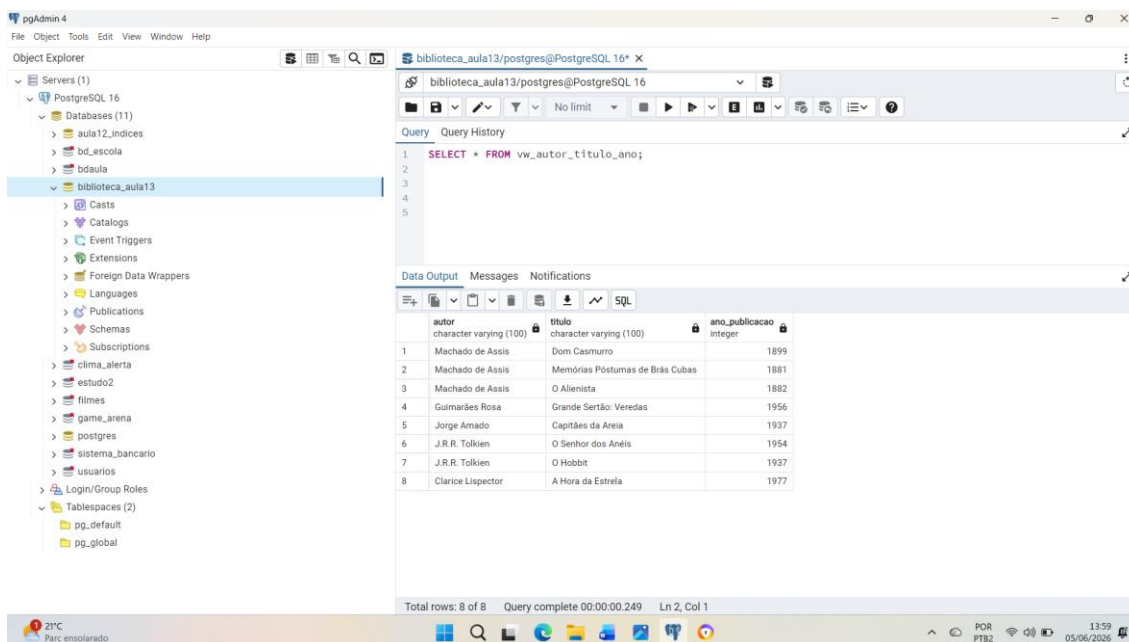


Exercício 4 - Criar uma VIEW que mostre:

- autor
- título do livro
- ano de publicação

CREATE VIEW vw_autor_titulo_ano AS
SELECT autor, titulo, ano_publicacao
FROM livros;

SELECT * FROM vw_autor_titulo_ano;



Exercício 5 - Criar uma VIEW com:

- autor
- total de livros
- maior número de páginas

```
CREATE VIEW vw_autor_estatisticas AS  
SELECT autor,  
       COUNT(*) AS total_livros,  
       MAX(numero_paginas) AS maior_numero_paginas  
FROM livros  
GROUP BY autor;
```

```
SELECT * FROM vw_autor_estatisticas;
```

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane displays a tree of databases, with 'biblioteca_aula13' selected. The main window shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT * FROM vw_autor_estatisticas;
```

Below the query editor, the 'Data Output' pane displays the results of the query in a table format:

	autor character varying (100)	total_livros bigint	maior_numero_paginas integer
1	Clarice Lispector	1	96
2	Guimarães Rosa	1	624
3	Jorge Amado	1	280
4	J.R.R. Tolkien	2	1178
5	Machado de Assis	3	256

At the bottom of the interface, a status bar indicates: 'Total rows: 5 of 5', 'Query complete 00:00:00.229', 'Ln 3, Col 1', and a green message box stating 'Successfully run. Total query runtime: 229 msec. 5 rows affected.'